

Второе занятие, 14 сентября

Интегралы, зависящие от параметра

Вычислите следующий интегралы:

1. $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{x^2(x^2+b^2)} dx, a, b > 0,$
2. $\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx$ и $\int_0^{\infty} \frac{x \sin(ax)}{1+x^2} dx$ (интегралы Лапласа),
3. $\int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$ (интеграл Френеля),
4. $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x} - \cos x}{x} dx.$